

 UNIVERSIDAD DON BOSCO	UNIVERSIDAD DON BOSCO FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA DE COMPUTACIÓN		CICLO 02-2026
	MATERIA	DESARROLLO DE SOFTWARE PARA MOVILES	GUIA DE LABORATORIO #6
	PRÁCTICA	DISEÑO DE LAYOUTS	

I. OBJETIVOS

- Conocer el concepto de layouts y los diferentes tipos disponibles para una aplicación Android.
- Implementar un proyecto de ejemplo en Android, donde se implementan los tipos de layouts más ampliamente utilizados, tales como, linear layout, relative layout, frame layout, table layout, grid layout.

II. INTRODUCCIÓN TEORICA

En la actualidad las aplicaciones en general, incluyendo aplicaciones móviles Android, pueden poseer diferentes tipos de interfaz con las cuales el usuario puede interactuar e indicar las acciones que desea realizar. Este tipo de interfaces se limitan actualmente a las interfaces puramente de texto (aplicaciones de terminal) e interfaces gráficas (que son las mayormente utilizadas hoy en día).

Android como sistema operativo cuenta con aplicaciones que hacen uso de interfaces gráficas y para facilitar la vida de sus desarrolladores creó un API especial llamada Layouts.

Un Layout es **un contenedor o cuadrícula que sirve para dividir espacios y ubicar vistas** (view) dentro de una actividad. De esta manera, se facilita la distribución de elementos como textos, gráficos y demás en una aplicación. Permitiendo así una mejor interacción del usuario con la interfaz (UI).

Los layouts se pueden escribir en XML o por medio del Asistente Drag and Drop de la interfaz gráfica. Sin embargo, **lo recomendable es escribirlos en XML** porque así se tendrá un mayor control de las clases y subclases de la vista y cada uno de sus elementos.

Al tratarse de elementos XML estos poseen una serie de características y atributos que permiten describir el funcionamiento del layout y la forma en que se mostrará en pantalla.

Por ejemplo: **android:layout_height="match_parent"** - aplica la dimensión de su layout contenedor.
android:layout_width="20dp" - unidad de medida (dp) - Densidad de píxeles independientes.
android:layout_alignParentBottom="true" - indica al widget que su borde superior deberá estar alineado con el borde superior del contenedor.

Tipos de layouts

Frame Layout

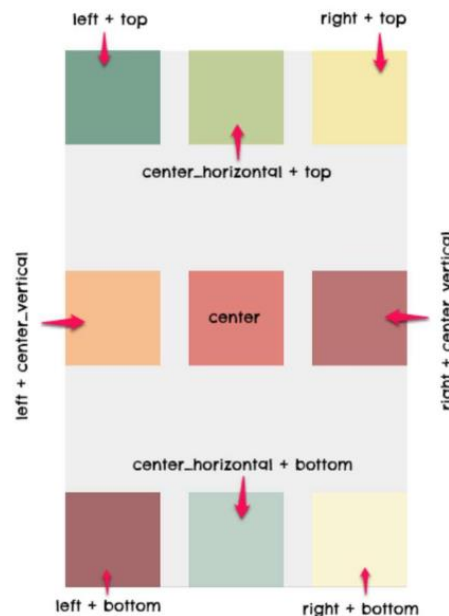
Un FrameLayout es un view group creado para mostrar un solo elemento en pantalla. Sin embargo, se puede añadir varias vistas con el fin de superponerlos, donde la última vista agregada es el que se muestra en la parte superior y el resto se pone por debajo en forma de pila.

Para alinear cada elemento dentro del FrameLayout se usa el parámetro **android:layout_gravity** y se basa en las posiciones comunes de un view dentro del layout. Se describe con constantes de orientación:

- top: Indica la parte superior del layout.
- left: Indica la parte izquierda del layout.
- right: Se refiere a la parte derecha del layout.

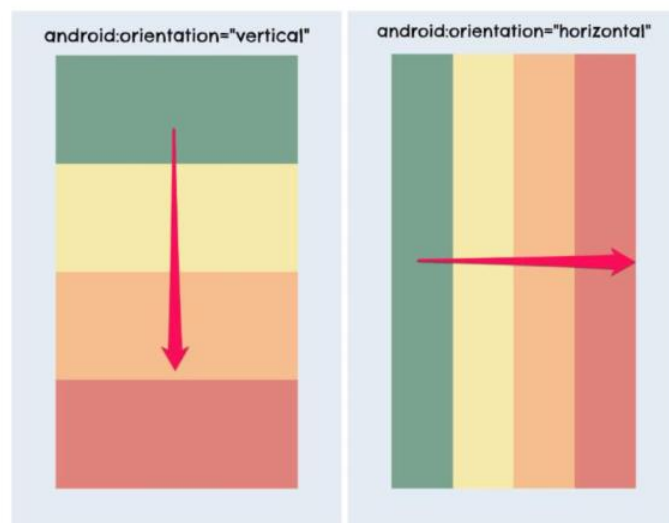
- **bottom:** Representa el límite inferior del layout.
- **center_horizontal:** Centro horizontal del layout.
- **center_vertical:** Alineación al centro vertical del layout.
- **center:** Es la combinación de **center_horizontal** y **center_vertical**.

Como se muestra en la ilustración de abajo, es posible crear variaciones combinadas, como por ejemplo **right + bottom**.



Linear Layout

Un **LinearLayout** es un view group que distribuye vistas u otros layouts en una sola dimensión establecida. Es decir, todos organizados en una sola columna (vertical) o en una sola fila (horizontal). La orientación se elige a través del atributo **android:orientation**.



Al igual que el `FrameLayout`, el `LinearLayout` permite asignar una gravedad a cada componente según el espacio que ocupa.

Adicionalmente existe un parámetro llamado **`android:layout_weight`**, el cual define la importancia que tiene un view dentro del `LinearLayout`. A mayor importancia, más espacio podrá ocupar.

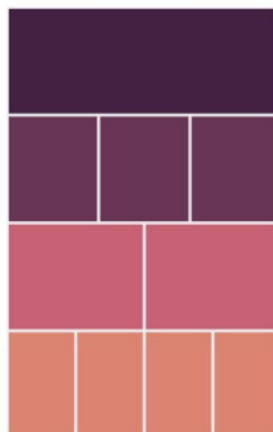


La anterior ilustración muestra tres views con pesos de 1, 2 y 3 respectivamente. La magnitud de sus alturas corresponde a su preponderancia. Matemáticamente, el espacio disponible total sería la suma de las alturas (6), por lo que 3 representa el 50%, 2 el 33,33% y el 16,66%.

Table Layout

Permite distribuir los elementos en una cuadrícula de forma tabular. De esta manera que podemos definir filas y columnas y, por supuesto, la posición de cualquier elemento dentro de la tabla. El ancho de cada columna será igual al ancho del mayor elemento adicionado a la vista. De la misma manera, podemos cambiar este comportamiento utilizando las siguientes propiedades:

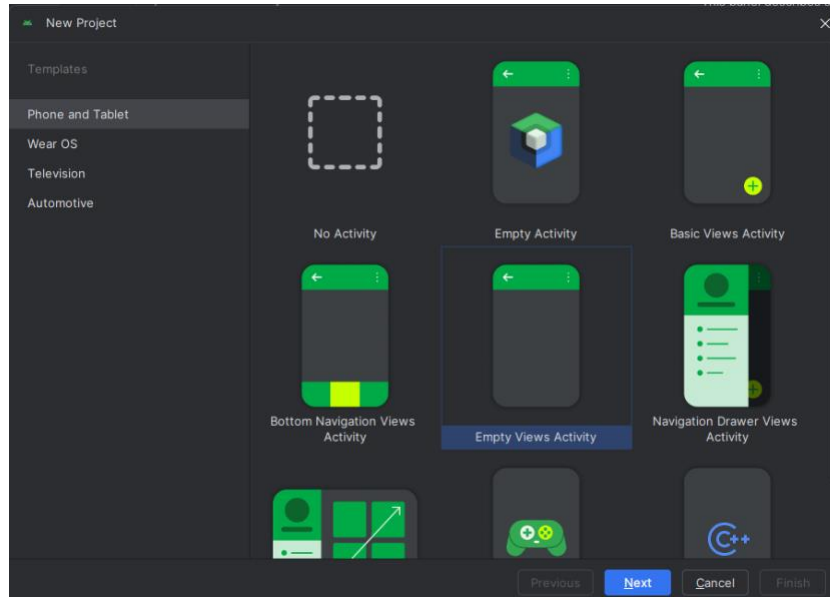
- **`android:stretchColumns`**: las columnas se expanden logrando absorber el espacio libre que no usan las otras columnas.
- **`android:shrinkColumns`**: las columnas se contraen para lograr espacio entre otras columnas.
- **`Android:collapseColumns`**: permite ocultar las tablas.



Estas propiedades las podemos aplicar a todas las columnas o sólo a las que necesitemos. Por ejemplo, si necesitamos aplicarlo a todas las columnas debemos terminar el comando con un asterisco: `android:shrinkColumns="*"`.

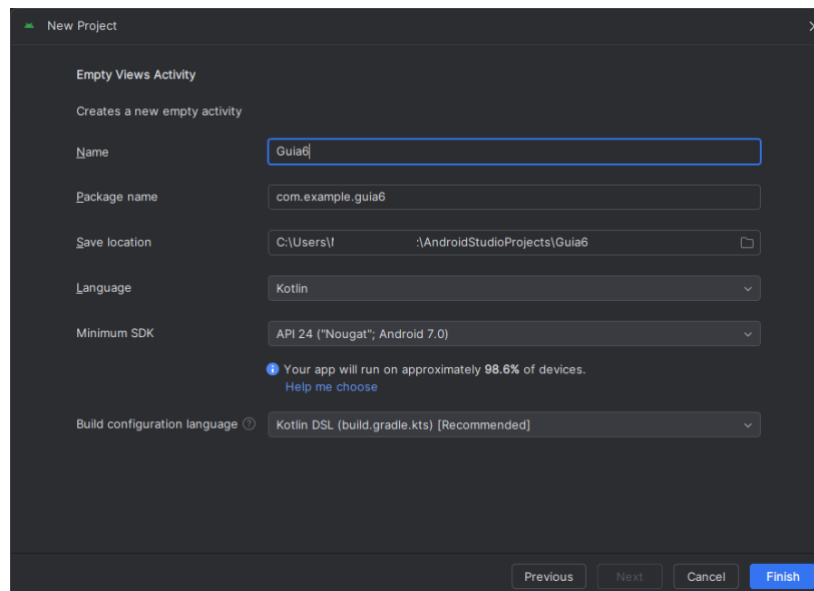
III. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

1. Cree un nuevo proyecto en Android Studio, asegúrese de seleccionar la plantilla **Empty Views Activity**.



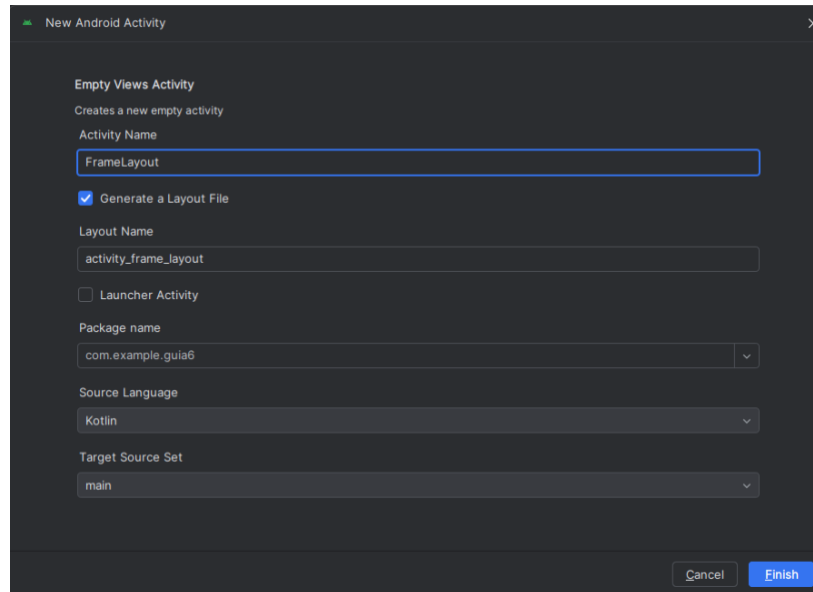
2. Configure el proyecto con las siguientes características:

- **Nombre:** Guia6.
- **Ubicación:** por defecto (o use una ubicación de su preferencia).
- **Lenguaje:** Kotlin.
- **Minimun SDK:** API 24 Nougat.



FrameLayout

1. Agregue un nuevo activity con el nombre **FrameLayout**, para ello, haga clic derecho en **App** y seleccione **New > Activity > Empty Views Activity**.



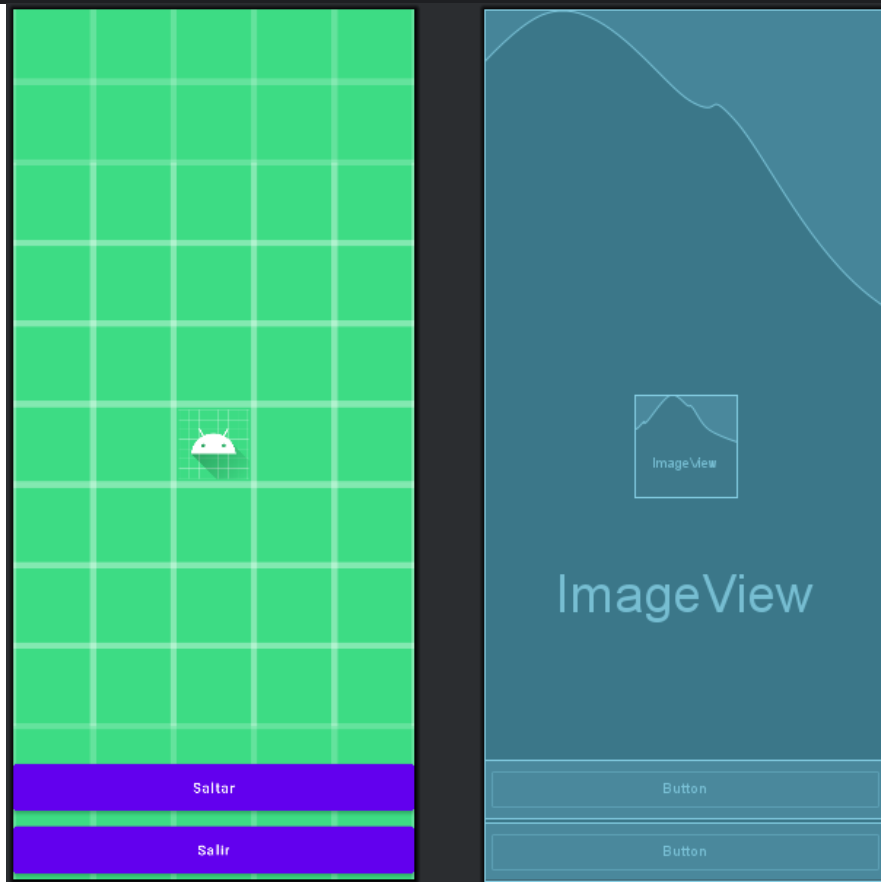
2. Modifique el archivo **activity_frame_layout.xml** según se muestra a continuación.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".FrameLayout">
    <FrameLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent">
        <ImageView
            android:id="@+id/imageView1"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent"
            android:layout_gravity="top|center"
            android:scaleType="centerCrop"
            android:src="@drawable/ic_launcher_background" />
        <ImageView
            android:id="@+id/imageView2"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
```

```

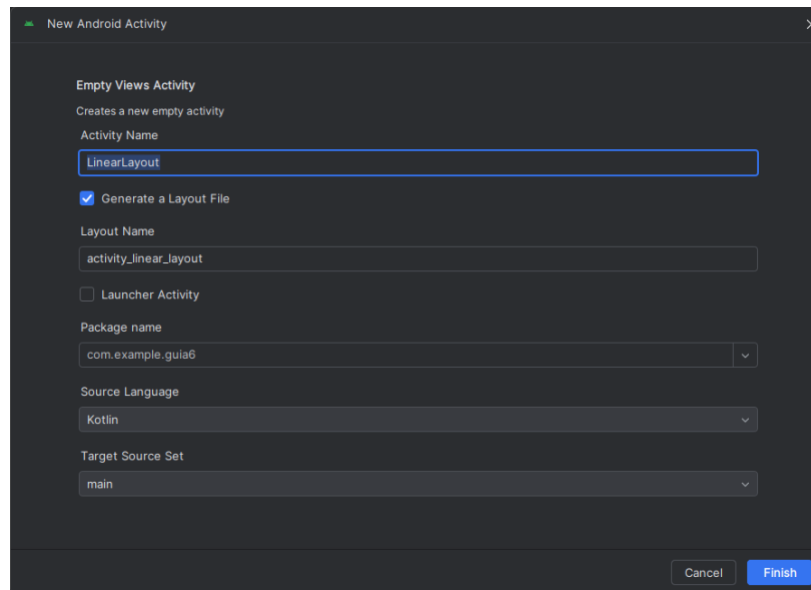
        android:layout_gravity="center"
        android:src="@mipmap/ic_launcher"
        android:padding="16dp" />
<Button
    android:id="@+id/btnSaltar"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="60dp"
    android:layout_gravity="bottom"
    android:textAllCaps="false"
    android:layout_marginBottom="@android:dimen/notification_large_icon_height"
    android:text="Saltar" />
<Button
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="60dp"
    android:text="Salir"
    android:layout_gravity="bottom"
    android:textAllCaps="false"
    android:id="@+id/btnSalir" />
</FrameLayout>
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

```



LinearLayout

1. Agregue un nuevo activity con el nombre **LinearLayout**, para ello, haga clic derecho en **App** y seleccione **New > Activity > Empty Views Activity**.



2. Modifique el archivo **activity_linear_layout.xml** según se muestra a continuación.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".LinearLayout">
    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:orientation="vertical" android:padding="48dp">
        <TextView
            android:id="@+id/texto_conectar"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="Odp"
            android:layout_gravity="center_horizontal"
            android:layout_weight="2"
            android:text="Conectar"
            android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" />
        <EditText
            android:id="@+id/input_usuario"
```

```

        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="0dp"
        android:layout_gravity="center_horizontal"
        android:layout_weight="1"
        android:inputType="textEmailAddress"
        android:hint="Correo" />
<EditText
    android:id="@+id/input_contrasena"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="0dp"
    android:layout_gravity="center_horizontal"
    android:layout_weight="1"
    android:ems="10"
    android:hint="Contraseña"
    android:inputType="textPassword" />
<Button
    android:id="@+id/boton_iniciar_sesion" style="?android:attr/buttonStyleSmall"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="60dp"
    android:layout_gravity="center_horizontal"
    android:layout_weight="0.1"
    android:textAllCaps="false"
    android:text="Iniciar Sesion" />
<Button
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="60dp"
    android:text="Salir"
    android:textAllCaps="false"
    android:layout_weight="0.1"
    android:id="@+id/btnSalir" />
<TextView
    android:id="@+id/texto_olvidaste_contrasena"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="0dp"
    android:layout_gravity="center_horizontal"
    android:layout_weight="1"
    android:gravity="center_vertical"
    android:text="Contraseña"
    android:textAllCaps="false"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium"
    android:textColor="#0E8AEE" />

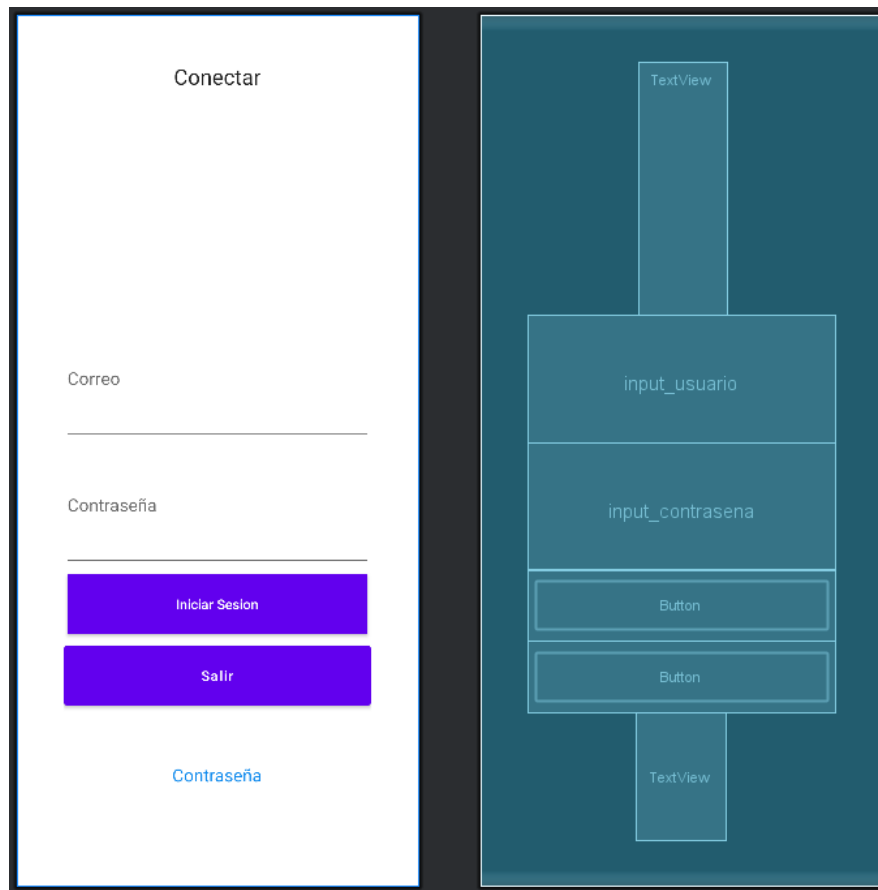
```



```

</LinearLayout>
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

```



RelativeLayout

1. Agregue un nuevo activity con el nombre **RelativeLayout**, para ello, haga clic derecho en **App** y seleccione **New > Activity > Empty Views Activity**.
2. Modifique el archivo **activity_relative_layout.xml** según se muestra a continuación.

```

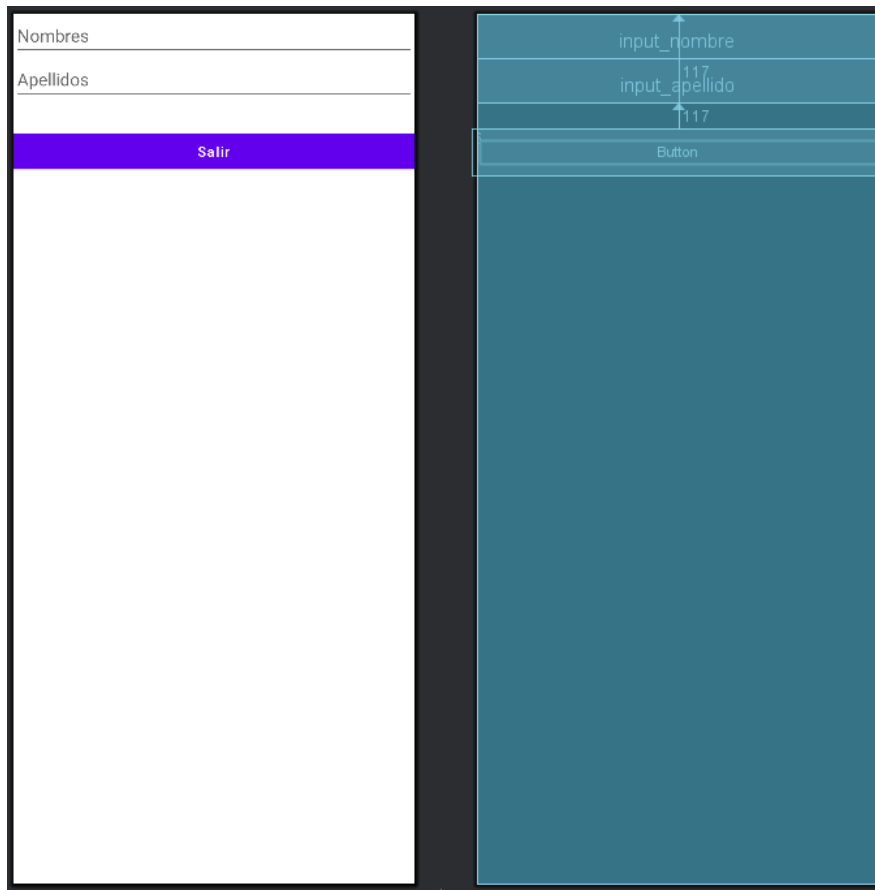
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".RelativeLayout">
    <RelativeLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent">
        <EditText
            android:id="@+id/input_nombre"

```

```

        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_alignParentStart="true"
        android:layout_alignParentTop="true"
        android:ems="10"
        android:hint="Nombres"
        android:inputType="textPersonName" />
    <EditText
        android:id="@+id/input_apellido"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_alignParentStart="true"
        android:layout_below="@+id/input_nombre"
        android:ems="10"
        android:hint="Apellidos"
        android:inputType="textPersonName" />
    <Button
        android:id="@+id/btnSalir"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_below="@+id/input_apellido"
        android:layout_alignParentStart="true"
        android:layout_alignParentTop="true"
        android:layout_marginStart="-7dp"
        android:layout_marginEnd="-7dp"
        android:layout_marginTop="117dp"
        android:text="Salir"
        android:textAllCaps="false" />
</RelativeLayout>
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

```



TableLayout

1. Agregue un nuevo activity con el nombre **TableLayout**, para ello, haga clic derecho en **App** y seleccione **New > Activity > Empty Views Activity**.
2. Modifique el archivo **activity_table_layout.xml** según se muestra a continuación.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".TableLayout">
    <TableLayout
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:padding="16dp"
        android:stretchColumns="1"
        tools:ignore="MissingConstraints">
        <TableRow android:background="#128675">
            <TextView
```

```

        android:layout_column="0"
        android:padding="3dip"
        android:text="Producto"
        android:textColor="@android:color/white" />
    <TextView
        android:layout_column="2"
        android:padding="3dip"
        android:text="Subtotal"
        android:textColor="@android:color/white" />
</TableRow>
<TableRow>
    <TextView
        android:layout_column="0"
        android:padding="3dip"
        android:text="Jabón de manos x 1" />
    <TextView
        android:layout_column="2"
        android:gravity="start"
        android:padding="3dip"
        android:text="$2" />
</TableRow>
<TableRow>
    <TextView
        android:layout_column="0"
        android:padding="3dip"
        android:text="Shampoo Monster x 1" />
    <TextView
        android:layout_column="2"
        android:gravity="start"
        android:padding="3dip"
        android:text="$10" />
</TableRow>
<TableRow
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">
    <TextView
        android:id="@+id/textView"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_column="0"
        android:padding="3dip"

```

```

        android:text="Pastas Duria x 2" />
<TextView
    android:id="@+id/textView2"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_column="2"
    android:gravity="start"
    android:padding="3dip"
    android:text="$18" />
</TableRow>
<TableRow
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">
    <TextView
        android:id="@+id/textView3"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_column="0"
        android:padding="3dip"
        android:text="Detergente Limpiadin x 1" />
    <TextView
        android:id="@+id/textView4"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_column="2"
        android:gravity="start"
        android:padding="3dip"
        android:text="$13,4" />
</TableRow>
<View
    android:layout_height="2dip"
    android:background="#FF909090" />
<TableRow>
    <TextView
        android:layout_column="1"
        android:padding="3dip"
        android:text="Subtotal"
        android:textColor="#128675" />
    <TextView
        android:id="@+id/textView7"
        android:layout_width="wrap_content"

```

```

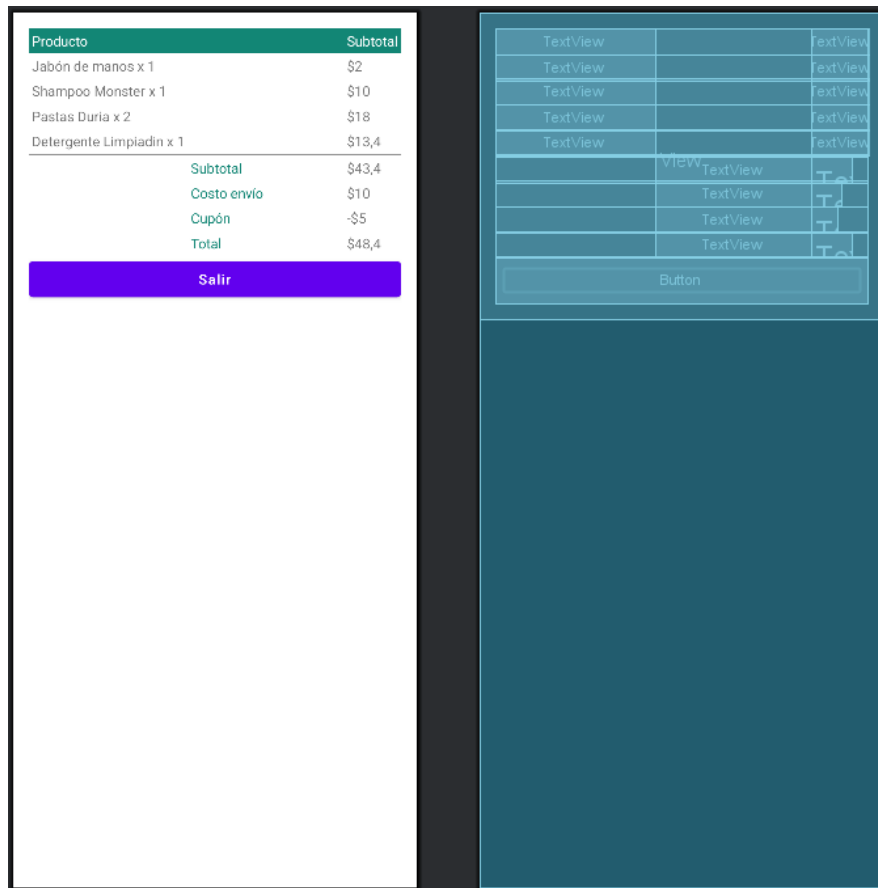
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_column="2"
        android:layout_gravity="start"
        android:gravity="end"
        android:padding="3dip"
        android:text="$43,4" />
</TableRow>
<TableRow
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">
    <TextView
        android:id="@+id/textView6"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_column="1"
        android:padding="3dip"
        android:text="Costo envío"
        android:textColor="#128675" />
    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_column="2"
        android:layout_gravity="start"
        android:gravity="end"
        android:padding="3dip"
        android:text="$10" />
</TableRow>
<TableRow
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">
    <TextView
        android:id="@+id/textView8"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_column="1"
        android:padding="3dip"
        android:text="Cupón"
        android:textColor="#128675" />
    <TextView
        android:id="@+id/textView9"
        android:layout_width="wrap_content"

```

```

        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_column="2"
        android:layout_gravity="start"
        android:gravity="end"
        android:padding="3dip"
        android:text="- $5" />
    </TableRow>
    <TableRow
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent">
        <TextView
            android:id="@+id/textView5"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_column="1"
            android:padding="3dip"
            android:text="Total"
            android:textColor="#128675" />
        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_column="2"
            android:layout_gravity="start"
            android:gravity="end"
            android:padding="3dip"
            android:text="$48,4" />
    </TableRow>
    <TableRow>
        <Button
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight=".50"
            android:text="Salir"
            android:textAllCaps="false" />
    </TableRow>
</TableLayout>
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

```



ConstraintLayout

1. Agregue un nuevo activity con el nombre **ConstraintLayout**, para ello, haga clic derecho en **App** y seleccione **New > Activity > Empty Views Activity**.
2. Modifique el archivo **activity_constraint_layout.xml** según se muestra a continuación.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".ConstraintLayout">
    <androidx.constraintlayout.widget.Guideline
        android:id="@+id/TopGuideLine"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:orientation="horizontal"
        app:layout_constraintGuide_percent="0.15" />
    <androidx.constraintlayout.widget.Guideline
```



```

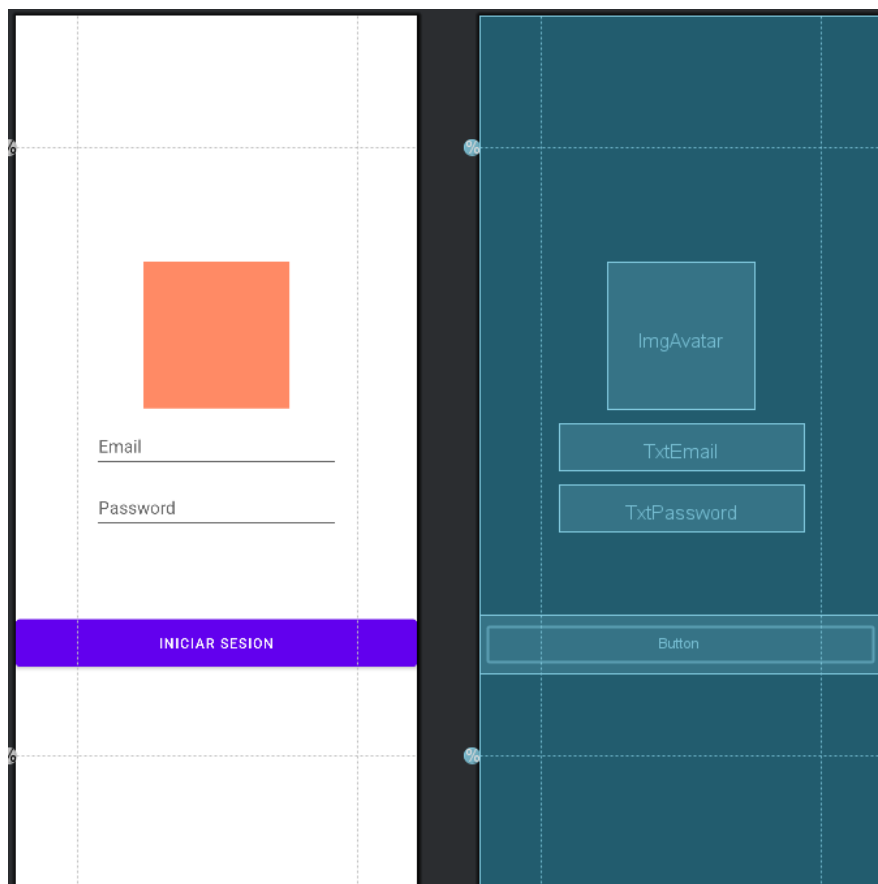
        android:id="@+id/BottomGuideLine"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:orientation="horizontal"
        app:layout_constraintGuide_percent="0.85" />
<androidx.constraintlayout.widget.Guideline
    android:id="@+id/StartGuideLine"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    app:layout_constraintGuide_percent="0.15" />
<androidx.constraintlayout.widget.Guideline
    android:id="@+id/EndGuideLine"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    app:layout_constraintGuide_percent="0.85" />
<View
    android:id="@+id/ImgAvatar"
    android:layout_width="150dp"
    android:layout_height="150dp"
    android:contentDescription="Imagen de avatar"
    android:background="#FF8A65"
    app:layout_constraintVertical_bias="0.25"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="@+id/EndGuideLine"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="@+id/StartGuideLine"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="@+id/TopGuideLine"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="@+id/BottomGuideLine" />
<EditText
    android:id="@+id/TxtEmail"
    android:layout_width="250dp"
    android:layout_height="48dp"
    android:inputType="textEmailAddress"
    android:hint="Email"
    android:autofillHints="E-mail"
    android:layout_marginTop="15dp"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="@+id/EndGuideLine"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="@+id/StartGuideLine"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/ImgAvatar"
    app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/TxtPassword" />
<EditText

```

```

    android:id="@+id/TxtPassword"
    android:layout_width="250dp"
    android:layout_height="48dp"
    android:inputType="textPassword"
    android:hint="Password"
    android:autofillHints="Password"
    android:layout_marginTop="15dp"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="@+id/EndGuideLine"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="@+id/StartGuideLine"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/TxtEmail" />
<Button
    android:id="@+id/button"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="60dp"
    android:text="Iniciar sesion"
    app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/BottomGuideLine"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="@+id/EndGuideLine"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="@+id/StartGuideLine"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/TxtPassword" />
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

```



GridLayout

1. Agregue un nuevo activity con el nombre **GridLayout**, para ello, haga clic derecho en **App** y seleccione **New > Activity > Empty Views Activity**.

2. Modifique el archivo **res/values/themes.xml** de la siguiente manera.

```
<resources xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">
    <!-- Base application theme. -->
    <style name="Base.Theme.Guia6" parent="Theme.MaterialComponents.DayNight.DarkActionBar">
        <!-- Customize your light theme here. -->

        <item name="colorPrimary">@color/purple_500</item>
        <item name="colorPrimaryVariant">@color/purple_700</item>
        <item name="colorOnPrimary">@color/white</item>

        <!-- Secondary brand color -->

        <item name="colorSecondary">@color/teal_200</item>
        <item name="colorSecondaryVariant">@color/teal_700</item>
        <item name="colorOnSecondary">@color/black</item>

        <!-- Status bar color -->
        <item name="android:statusBarColor">?attr/colorPrimaryVariant</item>

    </style>

    <style name="Theme.Guia6" parent="Base.Theme.Guia6" />

    <style name="AppTheme.BotonCalculadora" parent="TextAppearance.AppCompat.Headline">
        <item name="android:textColor">@android:color/white</item>
        <item name="android:gravity">center</item>
        <item name="android:padding">36dp</item>
        <item name="android:layout_width">wrap_content</item>
        <item name="android:layout_height">wrap_content</item>
    </style>

    <style name="AppTheme.BotonCalculadora.Azul" parent="AppTheme.BotonCalculadora">
        <item name="android:background">#00537D</item>
    </style>
```

```

<style name="AppTheme.BotonCalculadora.Rojo" parent="AppTheme.BotonCalculadora">
    <item name="android:background">#EA4D39</item>
</style>

</resources>

```

3. Modifique el archivo **res/values/colors.xml** de la siguiente manera.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
    <color name="black">#FF000000</color>
    <color name="white">#FFFFFFFF</color>
    <color name="purple_200">#FFBB86FC</color>
    <color name="purple_500">#FF6200EE</color>
    <color name="purple_700">#FF3700B3</color>
    <color name="teal_200">#FF03DAC5</color>
    <color name="teal_700">#FF018786</color>
</resources>

```

4. Modifique el archivo **activity_grid_layout.xml** según se muestra a continuación.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".GridLayout">
    <GridLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:alignmentMode="alignBounds"
        android:columnCount="4"
        android:rowCount="4">
        <TextView
            android:id="@+id/numero_7"
            style="@style/AppTheme.BotonCalculadora.Azul"
            android:layout_row="0"
            android:layout_column="0"
            android:text="7" />
        <TextView
            android:id="@+id/numero_8"

```

```

        style="@style/AppTheme.BotonCalculadora.Azul"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_row="0"
        android:layout_column="1"
        android:text="8" />
<TextView
    android:id="@+id/numero_9"
    style="@style/AppTheme.BotonCalculadora.Azul"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_row="0"
    android:layout_column="2"
    android:text="9" />
<TextView
    android:id="@+id/numero_4"
    style="@style/AppTheme.BotonCalculadora.Azul"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_row="1"
    android:layout_column="0"
    android:text="4" />
<TextView
    android:id="@+id/numero_5"
    style="@style/AppTheme.BotonCalculadora.Azul"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_row="1"
    android:layout_column="1"
    android:text="5" />
<TextView
    android:id="@+id/numero_6"
    style="@style/AppTheme.BotonCalculadora.Azul"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_row="1"
    android:layout_column="2"
    android:text="6" />
<TextView
    android:id="@+id/signo_por"
    style="@style/AppTheme.BotonCalculadora.Rojo"
    android:layout_row="1"

```

```

        android:layout_column = "3"
        android:layout_gravity = "fill"
        android:gravity = "center"
        android:text = "x" />
<TextView
    android:id = "@+id/textView10"
    style = "@style/AppTheme.BotonCalculadora.Rojo"
    android:layout_row = "0"
    android:layout_column = "3"
    android:layout_gravity = "fill_horizontal"
    android:text = "÷" />
<TextView
    android:id = "@+id/numero_1"
    style = "@style/AppTheme.BotonCalculadora.Azul"
    android:layout_row = "2"
    android:layout_column = "0"
    android:text = "1" />
<TextView
    android:id = "@+id/numero_2"
    style = "@style/AppTheme.BotonCalculadora.Azul"
    android:layout_width = "wrap_content"
    android:layout_height = "wrap_content"
    android:layout_row = "2"
    android:layout_column = "1"
    android:text = "2" />
<TextView
    android:id = "@+id/numero_3"
    style = "@style/AppTheme.BotonCalculadora.Azul"
    android:layout_width = "wrap_content"
    android:layout_height = "wrap_content"
    android:layout_row = "2"
    android:layout_column = "2"
    android:text = "3" />
<TextView
    android:id = "@+id/signo_menos"
    style = "@style/AppTheme.BotonCalculadora.Rojo"
    android:layout_row = "2"
    android:layout_column = "3"
    android:layout_gravity = "fill_horizontal"
    android:gravity = "center"
    android:text = "-" />

```

```

<TextView
    android:id="@+id/punto"
    style="@style/AppTheme.BotonCalculadora.Azul"
    android:layout_row="3"
    android:layout_column="0"
    android:layout_gravity="fill_horizontal"
    android:gravity="center_horizontal"
    android:text="." />

<TextView
    android:id="@+id/cero"
    style="@style/AppTheme.BotonCalculadora.Azul"
    android:layout_row="3"
    android:layout_column="1"
    android:text="0" />

<TextView
    android:id="@+id/signo_igual"
    style="@style/AppTheme.BotonCalculadora.Azul"
    android:layout_row="3"
    android:layout_column="2"
    android:layout_gravity="fill_horizontal"
    android:text="=" />

<TextView
    android:id="@+id/signo_mas"
    style="@style/AppTheme.BotonCalculadora.Rojo"
    android:layout_row="3"
    android:layout_column="3"
    android:layout_gravity="fill_horizontal"
    android:text="+" />

</GridLayout>
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

```



4. Modifique el código del archivo **activity_main.xml** para incluir los botones para mostrar las actividades correspondientes a los layouts.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    tools:context=".MainActivity">
    <Button
        android:id="@+id/btnFrame"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="150dp"
        android:onClick="onClickFrame"
        android:text="Frame Layout"
        android:textAllCaps="false"
        android:layout_marginStart="22dp"
```



```

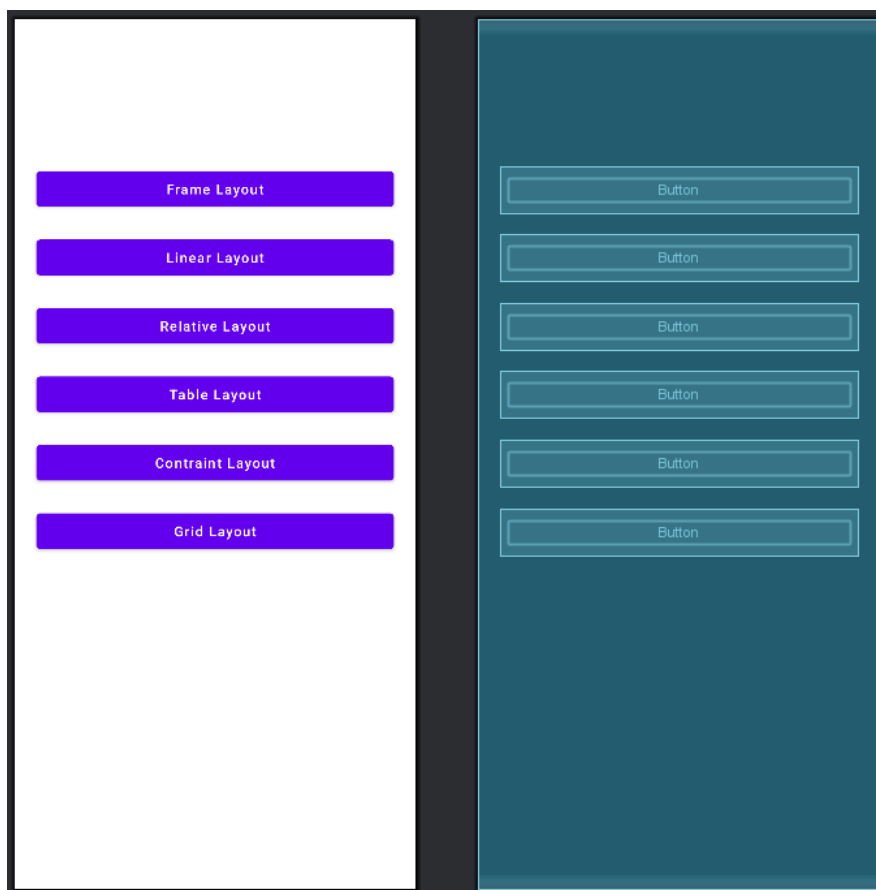
        android:layout_marginEnd = "22dp" />
<Button
    android:id = "@+id/btnLinear"
    android:layout_width = "match_parent"
    android:layout_height = "wrap_content"
    android:layout_marginTop = "22dp"
    android:onClick = "onClickLinear"
    android:text = "Linear Layout"
    android:textAllCaps = "false"
    android:layout_marginStart = "22dp"
    android:layout_marginEnd = "22dp" />
<Button
    android:id = "@+id/btnRelative"
    android:layout_width = "match_parent"
    android:layout_height = "wrap_content"
    android:layout_marginTop = "22dp"
    android:onClick = "onClickRelative"
    android:text = "Relative Layout"
    android:textAllCaps = "false"
    android:layout_marginStart = "22dp"
    android:layout_marginEnd = "22dp" />
<Button
    android:id = "@+id/btnTable"
    android:layout_width = "match_parent"
    android:layout_height = "wrap_content"
    android:layout_marginTop = "22dp"
    android:onClick = "onClickTable"
    android:text = "Table Layout"
    android:textAllCaps = "false"
    android:layout_marginStart = "22dp"
    android:layout_marginEnd = "22dp" />
<Button
    android:id = "@+id/btnConstraint"
    android:layout_width = "match_parent"
    android:layout_height = "wrap_content"
    android:layout_marginTop = "22dp"
    android:onClick = "onClickContraint"
    android:text = "Contraint Layout"
    android:textAllCaps = "false"
    android:layout_marginStart = "22dp"
    android:layout_marginEnd = "22dp" />

```

```

<Button
    android:id="@+id/btnGrid"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="22dp"
    android:onClick="onClickGrid"
    android:text="Grid Layout"
    android:textAllCaps="false"
    android:layout_marginStart="22dp"
    android:layout_marginEnd="22dp" />
</LinearLayout>

```



5. Modifique el código del archivo **MainActivity.kt** agregando las funciones para abrir los nuevos activities.

```

package com.example.guia6

import android.content.Intent
import android.os.Bundle
import android.view.View
import androidx.activity.enableEdgeToEdge
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

```

```

import androidx.core.view.ViewCompat
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat

class MainActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        enableEdgeToEdge()
        setContentView(R.layout.activity_main)
        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main)) {
            v, insets ->
                val systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars())
                v.setPadding(
                    systemBars.left,
                    systemBars.top,
                    systemBars.right,
                    systemBars.bottom
                )
            insets
        }
    }

    fun onClickFrame(v: View?) {
        val llamar = Intent(this, FrameLayout::class.java)
        startActivity(llamar)
    }

    fun onClickLinear(v: View?) {
        val llamar = Intent(this, LinearLayout::class.java)
        startActivity(llamar)
    }

    fun onClickRelative(v: View?) {
        val llamar = Intent(this, RelativeLayout::class.java)
        startActivity(llamar)
    }

    fun onClickTable(v: View?) {
        val llamar = Intent(this, TableLayout::class.java)
        startActivity(llamar)
    }
}

```

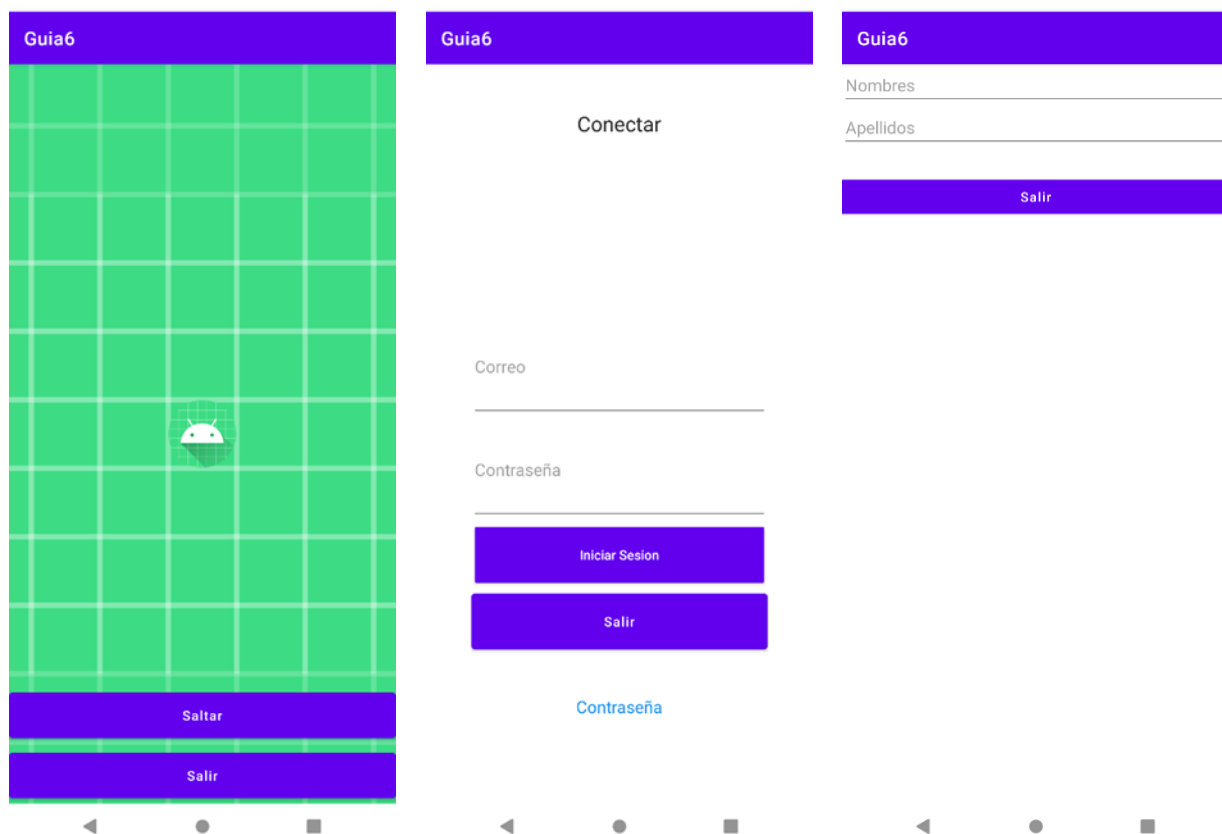
```

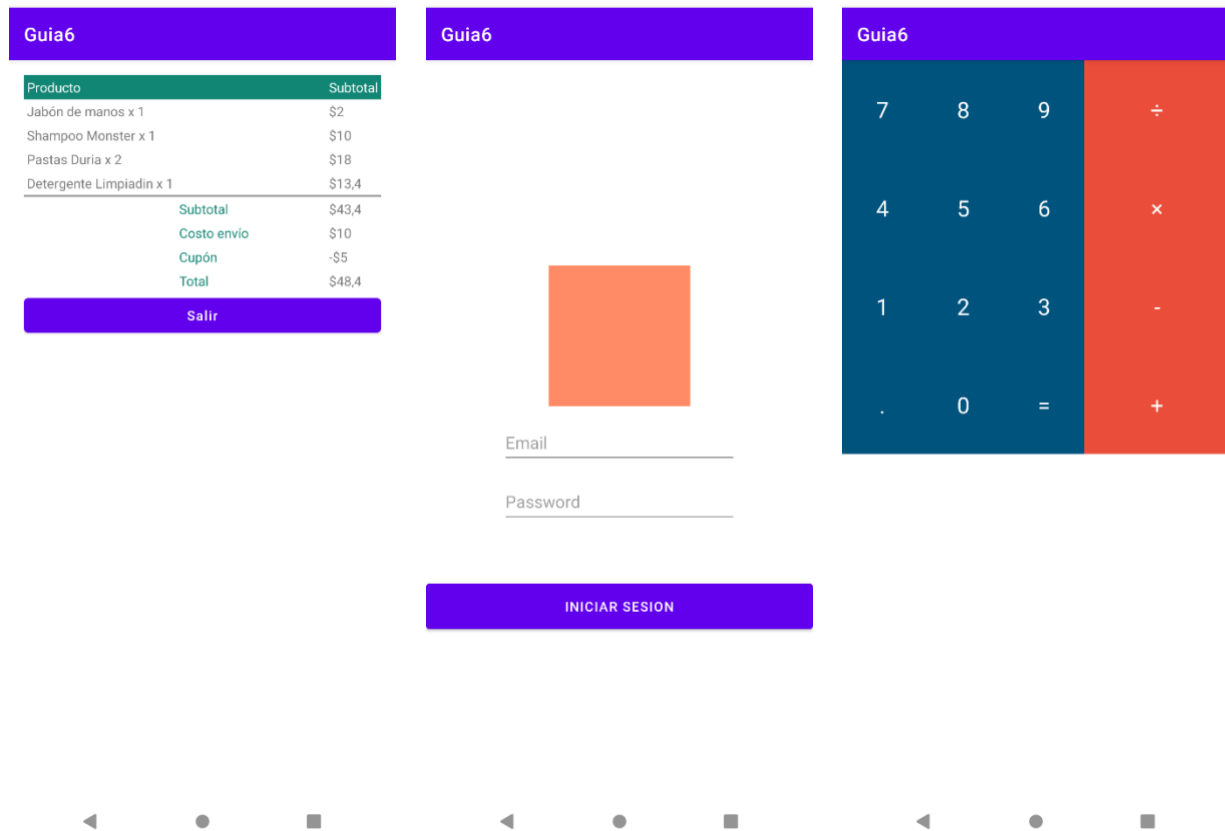
fun onClickContrain(v: View?) {
    val llamar = Intent(this, ConstraintLayout::class.java)
    startActivity(llamar)
}

fun onClickGrid(v: View?) {
    val llamar = Intent(this, GridLayout::class.java)
    startActivity(llamar)
}
}

```

6. Ejecute la aplicación y pruebe las diferentes opciones, las vistas deben verse de la siguiente manera.





IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Diseñe una pantalla de **registro de usuario** en Android Studio utilizando los tipos de layouts **LinearLayout**, **FrameLayout**, **ConstraintLayout** y **TableLayout**.

La pantalla debe contener los siguientes elementos:

- Un campo de texto para **Nombre (EditText)**.
- Un campo de texto para **Apellido (EditText)**.
- Un campo de texto para **Correo electrónico (EditText)**.
- Un campo de texto para **Contraseña (EditText)**.
- Un grupo de opciones para seleccionar el **Género (RadioGroup con al menos 2 opciones: Masculino y Femenino)**.
- Una **casilla de verificación** para aceptar los términos y condiciones (**CheckBox**).
- Un **botón** para enviar el formulario de registro (**Button**).

Utilice colores personalizados para las pantallas.

V. BIBLOGRAFÍA

- Diseño en las vistas
<https://developer.android.com/develop/ui/views/layout/declaring-layout?hl=es-419>

